DIVISIÓN DEL PROYECTO EN FASES DE EJECUCIÓN

StockMind

Integrantes
José Montoro

Fernando Ortega

Samuel Gallego

Trabajo intermodular
Octubre de 2026

1. Fase de análisis

Finalidad. Definir con claridad el problema que resolverá StockMind, los usuarios que utilizarán la aplicación y las funciones que deberá incluir la primera versión.

Trabajos que comprende. Durante esta fase se revisarán las necesidades de un pequeño almacén de productos perecederos y se identificarán los problemas principales: roturas de stock, sobrecompras, productos caducados, pérdidas y diferencias entre el inventario teórico y el real.

Se definirán los perfiles de usuario, los casos de uso principales y las reglas de negocio. También se decidirá qué funcionalidades formarán parte de la primera versión y cuáles quedarán como ampliaciones futuras.

Se elaborarán los requisitos funcionales y no funcionales, además de un listado de datos que deberá almacenar la aplicación.

Resultado esperado. Un documento de análisis con la descripción del problema, los usuarios, los requisitos, los casos de uso y el alcance inicial del proyecto.

Relación con otras fases. Esta fase es el punto de partida del proyecto. Todas las demás fases dependerán de las decisiones tomadas aquí, especialmente el diseño de la aplicación, la base de datos y el desarrollo.

2. Fase de diseño de la aplicación

Finalidad. Definir cómo será la aplicación antes de programarla, tanto en su aspecto visual como en su funcionamiento.

Trabajos que comprende. Se diseñarán las pantallas principales de la aplicación: inicio de sesión, panel de decisiones, productos, lotes, entradas, salidas, reservas, pérdidas, proveedores, recomendaciones de compra y estadísticas.

Se crearán bocetos o maquetas de las interfaces y se definirá la navegación entre las diferentes secciones. También se establecerá qué información verá cada tipo de usuario según sus permisos.

Se definirán los componentes principales del sistema, los flujos de trabajo y los mensajes de aviso que mostrará la aplicación.

Resultado esperado. Un diseño inicial de la interfaz, con la estructura de navegación, las pantallas principales y la definición de los flujos de uso.

Relación con otras fases. Depende de la fase de análisis, porque el diseño debe responder a los requisitos definidos. A su vez, servirá de guía para el desarrollo del frontend y del backend.

3. Fase de preparación del entorno de trabajo

Finalidad. Preparar las herramientas y la estructura necesaria para que el equipo pueda trabajar de forma organizada desde el principio.

Trabajos que comprende. Se instalarán y configurarán las herramientas de desarrollo: Java, Spring Boot, MySQL o PostgreSQL, un entorno de desarrollo integrado, Git y Docker.

Se creará el repositorio del proyecto en GitHub, se definirán las ramas de trabajo y se establecerán las normas para realizar commits y revisiones de código.

También se preparará la estructura inicial del proyecto, separando el backend, el frontend, la documentación y los recursos necesarios.

Resultado esperado. Un entorno de desarrollo funcional, un repositorio configurado y una estructura inicial del proyecto lista para comenzar el desarrollo.

Relación con otras fases. Depende del análisis, porque la estructura del proyecto debe adaptarse a las necesidades definidas. Es imprescindible antes de comenzar el desarrollo del backend y del frontend.

4. Fase de diseño de la base de datos

Finalidad. Definir cómo se almacenará la información del inventario y establecer las relaciones entre los diferentes elementos del sistema.

Trabajos que comprende. Se diseñarán las entidades principales: usuarios, roles, productos, categorías, proveedores, lotes, ubicaciones, entradas, salidas, reservas, devoluciones, pérdidas, recuentos y recomendaciones.

Se definirán las claves primarias, las claves foráneas, los tipos de datos, las restricciones y las relaciones entre tablas. También se decidirá cómo se calculará el stock disponible a partir de los movimientos registrados.

Se crearán los diagramas entidad-relación y se prepararán los scripts para crear la base de datos y cargar datos de prueba.

Resultado esperado. Un modelo de base de datos completo, con el diagrama entidad-relación, los scripts de creación y un conjunto inicial de datos ficticios.

Relación con otras fases. Depende del análisis y del diseño de la aplicación. Es una fase imprescindible antes del desarrollo del backend, ya que las entidades y relaciones determinarán gran parte de la lógica del sistema.

5. Fase de desarrollo del backend

Finalidad. Implementar la lógica de negocio y los servicios que permitirán gestionar el inventario y generar las recomendaciones.

Trabajos que comprende. Se desarrollará la API REST con Spring Boot. Se implementarán los servicios de autenticación, gestión de usuarios, productos, lotes, proveedores, entradas, salidas, reservas, pérdidas y recuentos.

También se programará la lógica de cálculo del stock disponible, la rotación FEFO, la previsión de demanda, el índice de riesgo y las recomendaciones de compra.

Se crearán las validaciones de datos, el control de errores, el registro de acciones y los permisos correspondientes a cada tipo de usuario.

Resultado esperado. Una API funcional que permita gestionar el inventario, calcular el stock, detectar riesgos y generar recomendaciones.

Relación con otras fases. Depende directamente del diseño de la base de datos y de las reglas definidas en el análisis. Su desarrollo deberá coordinarse con el frontend, ya que este consumirá los servicios creados.

6. Fase de desarrollo del frontend

Finalidad. Crear la interfaz web que permitirá a los usuarios utilizar la aplicación de forma sencilla y visual.

Trabajos que comprende. Se desarrollarán las pantallas de inicio de sesión, panel principal, productos, lotes, entradas, salidas, reservas, pérdidas, proveedores, recomendaciones y estadísticas.

Se implementarán los formularios, las tablas, los filtros, los avisos y las gráficas. También se adaptará la interfaz para que sea usable desde ordenador y desde dispositivos móviles.

El frontend consumirá la API REST creada en el backend y mostrará la información según los permisos de cada usuario.

Resultado esperado. Una interfaz web funcional, conectada al backend, que permita realizar las operaciones principales del inventario.

Relación con otras fases. Depende del diseño de la aplicación y necesita que el backend esté disponible, al menos en las partes principales. Se desarrollará de forma paralela al backend, pero la integración final requerirá que ambos estén terminados.

7. Fase de integración

Finalidad. Unir el frontend con el backend y comprobar que todos los módulos funcionan juntos correctamente.

Trabajos que comprende. Se conectarán las pantallas del frontend con los servicios del backend. Se comprobará que los datos se guardan, se actualizan y se muestran correctamente.

Se revisará el funcionamiento completo de los flujos principales: registrar un lote, realizar una salida, calcular el stock, generar una recomendación de compra y registrar una pérdida.

También se comprobará que los permisos funcionan correctamente y que cada usuario solamente puede acceder a las opciones que le corresponden.

Resultado esperado. Una aplicación integrada y funcional, con el frontend y el backend comunicándose correctamente.

Relación con otras fases. Depende del desarrollo del backend y del frontend. Es necesaria antes de realizar las pruebas finales y el despliegue.

8. Fase de pruebas

Finalidad. Comprobar que la aplicación funciona correctamente, que los cálculos son coherentes y que los usuarios pueden realizar sus tareas sin errores.

Trabajos que comprende. Se realizarán pruebas funcionales de todas las operaciones principales: creación de productos, registro de lotes, entradas, salidas, reservas, pérdidas, recuentos y recomendaciones.

Se comprobará especialmente el cálculo del stock disponible, la priorización FEFO, la previsión de demanda y las recomendaciones de compra.

También se realizarán pruebas de permisos, validación de formularios, manejo de errores y funcionamiento con distintos perfiles de usuario. Se corregirán los errores detectados y se repetirán las pruebas necesarias.

Resultado esperado. Una aplicación probada, con los errores principales corregidos y un documento o registro de las pruebas realizadas.

Relación con otras fases. Depende de la integración. Las correcciones pueden afectar al backend, al frontend o a la base de datos, por lo que esta fase se repetirá hasta que la aplicación funcione correctamente.

9. Fase de despliegue

Finalidad. Preparar la aplicación para que pueda ejecutarse fuera del entorno de desarrollo y pueda ser consultada por los integrantes del equipo o por el profesorado.

Trabajos que comprende. Se preparará la aplicación para su ejecución mediante Docker. Se crearán los archivos de configuración necesarios para levantar el backend, la base de datos y el frontend.

Se comprobará que la aplicación funciona correctamente en un entorno similar al de producción. También se preparará una versión con datos de prueba para poder realizar una demostración.

Si no fuera posible realizar un despliegue externo, se preparará una guía para ejecutar el proyecto en local.

Resultado esperado. Una versión ejecutable de StockMind, con instrucciones claras para instalarla, iniciarla y acceder a ella.

Relación con otras fases. Depende de que la aplicación haya sido integrada y probada. El despliegue permitirá realizar la demostración final y comprobar el funcionamiento en un entorno más real.

10. Fase de documentación y entrega

Finalidad. Recopilar toda la información necesaria para explicar el proyecto, su funcionamiento, su instalación y las decisiones técnicas tomadas.

Trabajos que comprende. Se completará la documentación del proyecto con la descripción general, los requisitos, el modelo de datos, los diagramas, las pantallas, las pruebas realizadas y las instrucciones de instalación.

Se revisará que la documentación coincida con la versión final de la aplicación. También se preparará una breve guía de usuario para explicar cómo utilizar las funciones principales.

Finalmente, se revisará el repositorio, se organizarán los archivos y se preparará la entrega final.

Resultado esperado. Un proyecto documentado, con el código organizado, la memoria o documentación técnica completa y las instrucciones necesarias para ejecutar la aplicación.

Relación con otras fases. Depende de todas las fases anteriores, ya que debe recoger el resultado final del proyecto. Esta fase se mantendrá abierta durante el desarrollo, pero se cerrará al final con la revisión y entrega.

11. Orden de ejecución

El orden previsto será el siguiente: análisis, diseño de la aplicación, preparación del entorno, diseño de la base de datos, desarrollo del backend, desarrollo del frontend, integración, pruebas, despliegue y documentación final.

Aunque las fases se han definido de forma ordenada, algunas podrán desarrollarse en paralelo. Por ejemplo, el frontend y el backend podrán avanzar al mismo tiempo si se acuerda antes el formato de los datos que intercambiarán.

Las fases de pruebas, documentación y corrección de errores no serán exclusivas del final del proyecto. Se realizarán de forma continua durante el desarrollo para evitar acumular problemas al final.

Esta planificación permitirá dividir el trabajo entre los tres integrantes del equipo y comprobar que cada parte del proyecto avanza de forma coordinada.